광운대학교 로봇게임단 로빛

HW05

실습 5: STVL (시간에 따라 사라지는 장애물 레이어)

학 번	2024402035
이 름	장경민
제 출 일	2026. 11. 04.

목차

1. 들어가며.....2

2. 실행 결과 및 고찰.....2

2.1 실행 결과 자료.....2

2.2 약간의 고찰.....3

2.2.1 STVL.....3

2.2.2 voxel.....3

1. 들어가며

이 과제는 STVL 을 이용해 장애물을 생성,삭제를 관찰하고 그 모습을 관찰하여 본다.

2. 실행 결과 및 고찰

2.1 실행 결과 자료

영상 링크 : https://drive.google.com/file/d/16ic-qpVHnt01g8HcJiMY4lXkMOqW6pAy/view?usp=drive_link

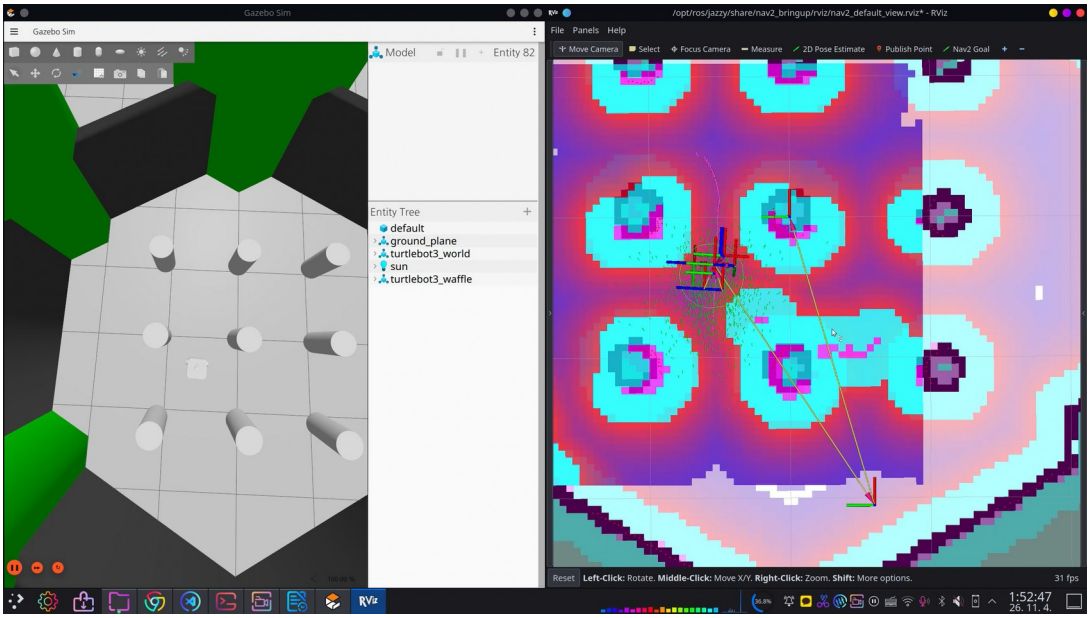


그림 1. (46 초 부근) 물체를 생성하고 삭제하여도 약간은 남아있는 모습니다.

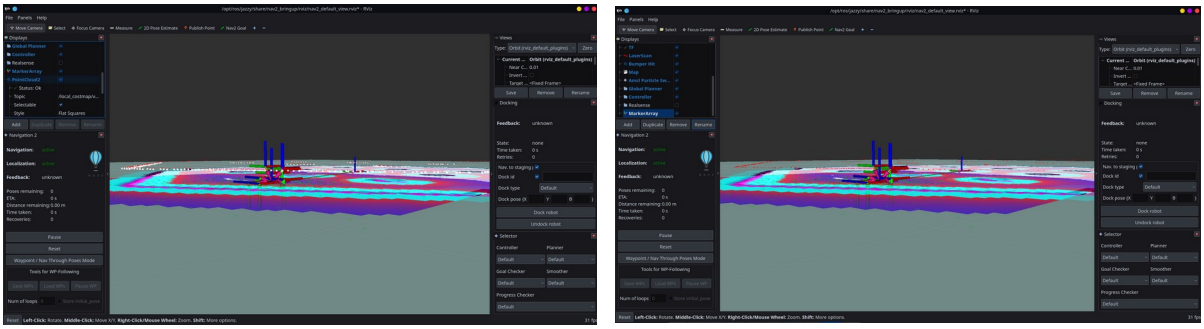


그림 2. 3. 좌측은 복셀이 켜진 모습, 우측은 꺼진 모습이다.

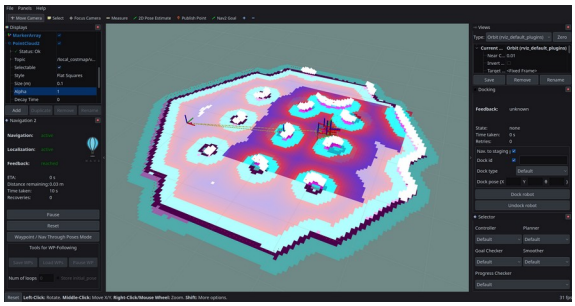


그림 4. 복셀의 크기를 키운 모습이다.

2.2 약간의 고찰

2.2.1 STVL

STVL 은 시간에 따른 장애물 소멸로써 미리 설정한 파라미터 만큼 장애물이 식별 안되면 소멸하는 알고리즘이다. yaml 파일을 수정하여 3 초 후에 장애물이 삭제되도록 수정하였다. 따라서 중간에 Gazebo 에서 장애물을 생성하고 삭제하면 장애물이 있던 위치를 관측할 수 있는 위치에서 3 초 뒤에 장애물이 소멸한다.

2.2.2 voxel

/local_costmap/voxel_grid 을 이용하여 복셀을 켜고 끈 것이 그림 2, 그림 3 이다. 그림 4 는 복셀의 크기를 키운것이다. 예상과는 다르게 복셀이 단층만 나왔다. 설정을 제대로 못 만진 것인지 원래 센서가 단층짜리 인지는 잘 모르겠다.